Diccionario de datos – Esquemas y tablas

Proyecto: solución de datos por microservicios en PostgreSQL

1. Convenciones

- **PK** clave primaria · **FK** clave foránea real · **UK** restricción UNIQUE · **CK** restricción CHECK · **NN** NOT NULL.
- **Ref. lógica**: identificador compartido hacia otro microservicio, **sin FK** en la base de datos (se valida con consultas de control). Una FK real solo existe entre tablas del mismo esquema o dentro de una misma tabla particionada.
- Todos los objetos pertenecen al rol `r_administrador`. No se usa `ON DELETE CASCADE`: los históricos se conservan y la anulación se hace por estado.
- Las columnas `id_...` marcadas como IDENTITY usan `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`.

2. Resumen de esquemas (microservicios)

Esquema	Microservicio	Tablas / objetos	Responsabilidad
`catalogo`	MS1 Catálogo y Terceros	sedes, almacenes, categorias, productos, proveedores, producto_proveedor, clientes	Datos maestros y terceros
`compras`	MS2 Compras y Abastecimiento	ordenes_compra, detalle_orden_compra, recepciones_compra, detalle_recepcion	Abastecimiento a proveedores
`inventarios`	MS3 Inventarios y Transferencias	inventarios (fragmentada), transferencias,	Existencias y traslados entre almacenes

Esquema	Microservicio	Tablas / objetos	Responsabilidad
		detalle_transferencia, vista v_inventarios	
`ventas`	MS4 Ventas y Pagos	pedidos_venta y detalle_pedido (fragmentadas), pagos, devoluciones, detalle_devolucion, secuencia seq_pedido, vistas v_pedidos_venta y v_detalle_pedido	Ventas, cobros y devoluciones
`identidad`	MS5 Identidad y Accesos	empleados, usuarios, auditoria_accesos	Personal, usuarios y bitácora
`reportes`	MS6 Reportes Corporativos	Sin tablas (solo vistas de lectura)	Consolidación institucional

Extensión requerida: `pgcrypto` (para generar `password_hash` con `crypt('clave', gen_salt('bf'))`).

3. Esquema `catalogo` (MS1)

3.1 catalogo.sedes

Sedes de la empresa. Los ids son fijos (1–4) porque los fragmentos se definen por este valor.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_sede	SMALLINT	NN	PK	Identificador fijo de la sede (1 Norte, 2 Sur, 3 Occidente, 4 Distribución)
nombre	VARCHAR(100)	NN	UK	Nombre de la sede
ciudad	VARCHAR(100)	NN		Ciudad
direccion	VARCHAR(200)	NN		Dirección
tipo_sede	VARCHAR(15)	NN	CK ∈ {COMERCIAL, DISTRIBUCION}	Tipo de sede
estado	VARCHAR(10)	NN	DEFAULT 'ACTIVO'; CK ∈ {ACTIVO, INACTIVO}	Estado

3.2 catalogo.almacenes

Bodegas o almacenes; cada uno pertenece a una sola sede.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_almacen	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador del almacén
id_sede	SMALLINT	NN	FK → catalogo.sedes(id_sede)	Sede a la que pertenece
nombre	VARCHAR(100)	NN	UK (id_sede, nombre)	Nombre del almacén
tipo_almacen	VARCHAR(15)	NN	CK ∈ {PRINCIPAL, MAYORISTA, DEVOLUCIONES, EXHIBICION, BODEGA}	Tipo
estado	VARCHAR(10)	NN	DEFAULT 'ACTIVO'; CK ∈ {ACTIVO, INACTIVO}	Estado

3.3 catalogo.categorias

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_categoria	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador de la categoría
nombre	VARCHAR(100)	NN	UK	Nombre de la categoría
descripcion	VARCHAR(200)	NN		Descripción

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
estado	VARCHAR(10)	NN	DEFAULT 'ACTIVO'; CK ∈ {ACTIVO, INACTIVO}	Estado

3.4 catalogo.productos

`precio_lista` es solo de referencia; el precio histórico vive en los detalles de venta y compra.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_producto	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador del producto
sku	VARCHAR(20)	NN	UK	Código SKU único
nombre	VARCHAR(120)	NN		Nombre del producto
id_categoria	INTEGER	NN	FK → catalogo.categorias(id_categoria)	Categoría
unidad_medida	VARCHAR(10)	NN	CK ∈ {UND, KG, LT, CAJA}	Unidad de medida
precio_lista	NUMERIC(14, 2)	NN	CK > 0	Precio de lista de referencia
estado	VARCHAR(10)	NN	DEFAULT 'ACTIVO'; CK ∈ {ACTIVO, INACTIVO}	Estado

3.5 catalogo.proveedores

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_proveedor	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador del proveedor
identificacion	VARCHAR(20)	NN	UK	NIT o identificación tributaria
razon_social	VARCHAR(120)	NN		Razón social
ciudad	VARCHAR(100)	NN		Ciudad
correo	VARCHAR(120)	NN	CK formato `%_@_%._%`	Correo electrónico
telefono	VARCHAR(20)	NN		Teléfono
estado	VARCHAR(10)	NN	DEFAULT 'ACTIVO'; CK ∈ {ACTIVO, INACTIVO}	Estado

3.6 catalogo.producto_proveedor

Relación N:M entre productos y proveedores.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_producto	INTEGER	NN	PK compuesta; FK → catalogo.productos	Producto
id_proveedor	INTEGER	NN	PK compuesta; FK → catalogo.proveedores	Proveedor

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
costo_referencia	NUMERIC(14,2)	NN	CK ≥ 0	Costo de referencia
plazo_entrega_dias	INTEGER	NN	CK > 0	Plazo de entrega en días

3.7 catalogo.clientes

Clientes compartidos por todas las sedes.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_cliente	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador del cliente
tipo_documento	VARCHAR(10)	NN	UK (tipo_documento, num_documento); CK ∈ {CC, CE, NIT, PASAPORTE}	Tipo de documento
num_documento	VARCHAR(20)	NN	UK (junto con tipo_documento)	Número de documento
nombre_completo	VARCHAR(120)	NN		Nombre o razón social
correo	VARCHAR(120)	NN	CK formato `%_@_%._%`	Correo electrónico
telefono	VARCHAR(20)	NN		Teléfono
estado	VARCHAR(10)	NN	DEFAULT 'ACTIVO'; CK ∈ {ACTIVO, INACTIVO}	Estado

4. Esquema `identidad` (MS5)

4.1 identidad.empleados

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_empleado	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador del empleado
id_sede	SMALLINT	NN	Ref. lógica → catalogo.sedes	Sede donde trabaja
num_documento	VARCHAR(20)	NN	UK	Documento de identidad
nombre_completo	VARCHAR(120)	NN		Nombre completo
cargo	VARCHAR(50)	NN		Cargo
correo	VARCHAR(120)	NN	UK; CK formato `%_@_%._%`	Correo electrónico
estado	VARCHAR(10)	NN	DEFAULT 'ACTIVO'; CK ∈ {ACTIVO, INACTIVO}	Estado

4.2 identidad.usuarios

Usuarios de aplicación, relación 1:1 con empleado. `password_hash` no se expone al auditor.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_usuario	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador del usuario
id_empleado	INTEGER	NN	UK (1:1); FK → identidad.empleados	Empleado dueño de la cuenta
nombre_usuario	VARCHAR(50)	NN	UK	Nombre de usuario
password_hash	VARCHAR(255)	NN		Hash de contraseña (pgcrypto, bcrypt)
rol	VARCHAR(15)	NN	CK ∈ {ADMINISTRADOR, GERENCIA, INVENTARIO, COMPRAS, VENDEDOR, AUDITOR}	Rol funcional
estado	VARCHAR(10)	NN	DEFAULT 'ACTIVO'; CK ∈ {ACTIVO, INACTIVO}	Estado
fecha_creacion	TIMESTAMP	NN	DEFAULT now()	Fecha de creación

4.3 identidad.auditoria_accesos

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_auditoria	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador del registro
id_usuario	INTEGER	NN	FK → identidad.usuarios	Usuario que ejecutó la acción
fecha_hora	TIMESTAMP	NN	DEFAULT now()	Momento del acceso
accion	VARCHAR(10)	NN	CK ∈ {SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, LOGIN}	Acción realizada
objeto_consultado	VARCHAR(100)	NN		Objeto accedido

5. Esquema compras (MS2)

5.1 compras.ordenes_compra

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_orden_compra	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador de la orden
id_proveedor	INTEGER	NN	Ref. lógica → catalogo.proveedores	Proveedor
id_almacen_destino	INTEGER	NN	Ref. lógica → catalogo.almacenes	Almacén que recibe la compra

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_empleado	INTEGER	NN	Ref. lógica → identidad.empleados	Empleado que emite la orden
fecha_orden	DATE	NN		Fecha de emisión
fecha_estimada	DATE	NN	CK fecha_estimada ≥ fecha_orden	Fecha estimada de entrega
estado	VARCHAR(10)	NN	DEFAULT 'EMITIDA'; CK ∈ {EMITIDA, PARCIAL, RECIBIDA, CANCELADA}	Estado

5.2 compras.detalle_orden_compra

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_orden_compra	INTEGER	NN	PK compuesta; FK → compras.ordenes_compra	Orden
id_producto	INTEGER	NN	PK compuesta; ref. lógica → catalogo.productos	Producto
cantidad_solicitada	INTEGER	NN	CK > 0	Cantidad pedida
costo_unitario	NUMERIC(14, 2)	NN	CK ≥ 0	Costo unitario histórico (req. 12)

5.3 compras.recepciones_compra

Una orden puede tener 0..N recepciones. Índice `ix_recepciones_orden` sobre id_orden_compra.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_recepcion	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador de la recepción
id_orden_compra	INTEGER	NN	FK → compras.ordenes_compra	Orden recibida
fecha_recepcion	DATE	NN		Fecha de recepción
estado	VARCHAR(10)	NN	CK ∈ {PARCIAL, COMPLETA}	Tipo de recepción

5.4 compras.detalle_recepcion

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_recepcion	INTEGER	NN	PK compuesta; FK → compras.recepciones_compra	Recepción
id_producto	INTEGER	NN	PK compuesta; ref. lógica → catalogo.productos	Producto recibido
cantidad_recibida	INTEGER	NN	CK > 0	Cantidad recibida

6. Esquema `inventarios` (MS3)

6.1 inventarios.inventarios (tabla padre particionada)

Particionada con `PARTITION BY LIST (id_sede)`. `id_sede` forma parte de la PK porque PostgreSQL exige que la columna de partición esté en ella; es una redundancia deliberada (id_almacen ya determina la sede). Índice `ix_inventarios_producto` sobre id_producto.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_sede	SMALLINT	NN	PK compuesta; columna de partición	Sede del fragmento
id_almacen	INTEGER	NN	PK compuesta; ref. lógica → catalogo.almacenes	Almacén
id_producto	INTEGER	NN	PK compuesta; ref. lógica → catalogo.productos	Producto
existencia_actual	INTEGER	NN	DEFAULT 0; CK ≥ 0	Cantidad disponible
stock_minimo	INTEGER	NN	DEFAULT 0; CK ≥ 0	Stock mínimo
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	NN	DEFAULT now()	Última actualización

6.2 inventarios.transferencias

Tabla global del servicio.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_transferencia	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador del traslado
id_almacen_origen	INTEGER	NN	Ref. lógica → catalogo.almacenes ; CK origen ≠ destino	Almacén de origen
id_almacen_destino	INTEGER	NN	Ref. lógica → catalogo.almacenes	Almacén de destino
fecha_solicitud	DATE	NN		Fecha de solicitud
fecha_despacho	DATE	Sí	CK ≥ fecha_solicitud	Fecha de despacho
fecha_recepcion	DATE	Sí	CK ≥ fecha_despacho	Fecha de recepción
estado	VARCHAR(10)	NN	DEFAULT 'SOLICITADA'; CK ∈ {SOLICITADA, DESPACHADA, RECIBIDA, CANCELADA}	Estado

Coherencia estado ↔ fechas (`ck_transf_estado_fechas`): SOLICITADA sin fechas de despacho ni recepción; DESPACHADA con despacho y sin recepción (en tránsito); RECIBIDA con ambas; CANCELADA sin condición.

6.3 inventarios.detalle_transferencia

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_transferencia	INTEGER	NN	PK compuesta; FK → inventarios.transferencias	Transferencia
id_producto	INTEGER	NN	PK compuesta; ref. lógica → catalogo.productos	Producto
cantidad_enviada	INTEGER	NN	CK > 0	Cantidad despachada
cantidad_recibida	INTEGER	Sí	CK NULL o ≥ 0	Cantidad recibida (NULL mientras está en tránsito)

7. Esquema ventas (MS4)

Secuencia `ventas.seq_pedido` (BIGINT): única para toda la empresa, de modo que `id_pedido` no se repite aunque existan cuatro fragmentos. Está asociada a `pedidos_venta.id_pedido` (OWNED BY).

7.1 ventas.pedidos_venta (tabla padre particionada)

Particionada con `PARTITION BY LIST (id_sede)`. Índices: `ix_pedidos_cliente` (id_cliente) e `ix_pedidos_fecha` (fecha_pedido).

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_pedido	BIGINT	NN	PK compuesta; DEFAULT nextval('ventas.seq_pedido')	Identificador del pedido

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_sede	SMALLINT	NN	PK compuesta; columna de partición; ref. lógica → catalogo.sedes	Sede que vende
id_almacen	INTEGER	NN	Ref. lógica → catalogo.almacenes	Almacén que despacha
id_cliente	INTEGER	NN	Ref. lógica → catalogo.clientes	Cliente
id_empleado	INTEGER	NN	Ref. lógica → identidad.empleados	Vendedor
fecha_pedido	DATE	NN		Fecha del pedido
estado	VARCHAR(12)	NN	DEFAULT 'PENDIENTE'; CK ∈ {PENDIENTE, CONFIRMADO, DESPACHADO, ENTREGADO, ANULADO}	Estado
total_registrado	NUMERIC(14, 2)	NN	CK ≥ 0	Total histórico (dato derivado, instantánea)

7.2 ventas.detalle_pedido (tabla padre particionada)

Fragmentación derivada: cada línea vive en el fragmento de la sede de su pedido.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_sede	SMALLINT	NN	PK compuesta; FK compuesta → pedidos_venta; columna de partición	Sede del pedido
id_pedido	BIGINT	NN	PK compuesta; FK compuesta → ventas.pedidos_venta(id_sede, id_pedido)	Pedido
id_producto	INTEGER	NN	PK compuesta; ref. lógica → catalogo.productos	Producto vendido
cantidad	INTEGER	NN	CK > 0	Unidades vendidas
precio_unitario	NUMERIC(14, 2)	NN	CK > 0	Precio unitario histórico (req. 12)

7.3 ventas.pagos

Tabla global con FK real al pedido. Índice `ix_pagos_pedido` (id_sede, id_pedido). Limitación: sin aislamiento físico por sede.

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_pago	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador del pago
id_sede	SMALLINT	NN	FK compuesta → pedidos_venta(id_sede, id_pedido)	Sede del pedido
id_pedido	BIGINT	NN	FK compuesta (junto con id_sede)	Pedido pagado

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
fecha_pago	DATE	NN		Fecha del pago
valor	NUMERIC(14,2)	NN	CK > 0	Valor pagado
medio_pago	VARCHAR(15)	NN	CK ∈ {EFECTIVO, TARJETA, TRANSFERENCIA, PSE}	Medio de pago
estado	VARCHAR(10)	NN	DEFAULT 'PENDIENTE'; CK ∈ {PENDIENTE, CONFIRMADO, RECHAZADO}	Estado

7.4 ventas.devoluciones

Tabla global con FK compuesta al pedido. Índice `ix_devoluciones_pedido` (id_sede, id_pedido).

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_devolucion	INTEGER IDENTITY	NN	PK	Identificador de la devolución
id_sede	SMALLINT	NN	FK compuesta → pedidos_venta(id_sede, id_pedido)	Sede del pedido
id_pedido	BIGINT	NN	FK compuesta (junto con id_sede)	Pedido devuelto
fecha_solicitud	DATE	NN		Fecha de la solicitud
motivo	VARCHAR(255)	NN	CK length(btrim(motivo)) > 0	Motivo (no vacío)

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
estado	VARCHAR(10)	NN	DEFAULT 'SOLICITADA'; CK ∈ {SOLICITADA, APROBADA, RECHAZADA}	Estado

7.5 ventas.detalle_devolucion

Columna	Tipo	Nulo	Clave / restricciones	Descripción
id_devolucion	INTEGER	NN	PK compuesta; FK → ventas.devoluciones	Devolución
id_producto	INTEGER	NN	PK compuesta; ref. lógica → catalogo.productos	Producto devuelto
cantidad	INTEGER	NN	CK > 0	Unidades devueltas
condicion_producto	VARCHAR(12)	NN	CK ∈ {NUEVO, AVERIADO, INCOMPLETO}	Condición del producto

8. Fragmentos horizontales por sede

Cada fragmento es una tabla física independiente (partición declarativa `FOR VALUES IN (n)`); una fila con un `id_sede` distinto es rechazada, y cada partición define `id_sede DEFAULT n`. La tabla padre actúa como vista unificada para consultas corporativas.

Fragmento	Tabla padre	Predicado	Sede
inventarios.inventarios_norte	inventarios.inventarios	id_sede = 1	Sede Norte
inventarios.inventarios_sur	inventarios.inventarios	id_sede = 2	Sede Sur
inventarios.inventarios_occidente	inventarios.inventarios	id_sede = 3	Sede Occidente
inventarios.inventarios_distribucion	inventarios.inventarios	id_sede = 4	Centro de Distribución
ventas.pedidos_norte / _sur / _occidente / _distribucion	ventas.pedidos_venta	id_sede = 1 / 2 / 3 / 4	Norte / Sur / Occidente / Distribución
ventas.detalle_pedido_norte / _sur / _occidente / _distribucion	ventas.detalle_pedido	id_sede = 1 / 2 / 3 / 4	Norte / Sur / Occidente / Distribución

La duplicación entre fragmentos se evita porque las listas de valores son disjuntas y la PK incluye `id_sede`.

9. Vistas unificadas

Cada vista reúne los cuatro fragmentos con `UNION ALL` y añade la columna `fragmento_origen` (texto con el nombre del fragmento).

Vista	Microservicio	Fuente	Descripción
inventarios.v_inventarios	MS3	4 fragmentos de inventarios	Existencias de todas las sedes
ventas.v_pedidos_venta	MS4	4 fragmentos de pedidos	Pedidos de todas las sedes
ventas.v_detalle_pedido	MS4	4 fragmentos de detalle de pedido	Líneas de pedido de todas las sedes

10. Mapa de referencias lógicas entre microservicios (sin FK)

Servicio origen	Tabla.columna	Servicio destino	Entidad referenciada
MS5 Identidad	empleados.id_sede	MS1 Catálogo	catalogo.sedes
MS2 Compras	ordenes_compra.id_proveedor	MS1 Catálogo	catalogo.proveedores
MS2 Compras	ordenes_compra.id_almacen_destino	MS1 Catálogo	catalogo.almacenes
MS2 Compras	ordenes_compra.id_empleado	MS5 Identidad	identidad.empleados

Servicio origen	Tabla.columna	Servicio destino	Entidad referenciada
MS2 Compras	detalle_orden_compra.id_producto, detalle_recepcion.id_producto	MS1 Catálogo	catalogo.productos
MS3 Inventarios	inventarios.id_almacen, transferencias.id_almacen_origen / id_almacen_destino	MS1 Catálogo	catalogo.almacenes
MS3 Inventarios	inventarios.id_producto, detalle_transferencia.id_producto	MS1 Catálogo	catalogo.productos
MS4 Ventas	pedidos_venta.id_sede	MS1 Catálogo	catalogo.sedes
MS4 Ventas	pedidos_venta.id_almacen	MS1 Catálogo	catalogo.almacenes
MS4 Ventas	pedidos_venta.id_cliente	MS1 Catálogo	catalogo.clientes
MS4 Ventas	pedidos_venta.id_empleado	MS5 Identidad	identidad.empleados
MS4 Ventas	detalle_pedido.id_producto, detalle_devolucion.id_producto	MS1 Catálogo	catalogo.productos